

信息安全数学基础考试复习

第 2 章：同余（章节学习版）

依据：课程 PPT 与老师考试题型提示

必做

认真做

看一眼

知道套路

2026 年 5 月 31 日

考试定位

本资料用于零基础快速学习和直接刷题。课程 PPT 是题目、定义和公式的来源；老师的课堂笔记用于决定权重。本版按照“考试范围内替代 PPT”整理：考试相关内容必须在本资料中找到；明确低优先级的拓展内容会压缩说明，不要求回看 PPT。

老师给出的试卷结构是：填空题 10 题，共 30 分；计算题 4 题，共 40 分；证明题 3 题，共 30 分。

使用方法：先读“本章知识点”，只要求看懂何时使用；随后逐题学习。每道题都标出来源、题型和使用知识点，并在题目后立即给出完整步骤。标为“跨章预告”或“降权浏览”的内容，第一轮可以跳过。

考试定位

本章对应第 2 章同余（一）和同余（二）。笔记重点是： s, t 法求逆、欧拉函数、欧拉/费马/Wilson、模重复平方法、中国剩余定理。考试题型对应：填空考定义和公式；计算考求逆元、 $\varphi(n)$ 、大指数；证明题要会写同余定义、消去律条件和费马逆命题不能乱用。

1 本章知识点

本章知识点：讲到会用即可

知识点 1：同余定义。

定义：设 m 是正整数。若

$$m \mid (a - b),$$

则称 a 与 b 模 m 同余，记作

$$a \equiv b \pmod{m}.$$

也就是说：

$$a \equiv b \pmod{m} \iff m \mid (a - b).$$

什么时候用：判断两个数是否同余；把大数替换成小余数；证明同余性质；做整除判别。

做题动作：看到 $a \equiv b \pmod{m}$ ，先在心里翻译成“ $a - b$ 能被 m 整除”。证明题尤其要先写这一步。

本章知识点：讲到会用即可

知识点 2：同余的基本性质。

同余可以像等式一样做很多操作。若

$$a \equiv b \pmod{m}, \quad c \equiv d \pmod{m},$$

则

$$a + c \equiv b + d \pmod{m},$$

$$a - c \equiv b - d \pmod{m},$$

$$ac \equiv bd \pmod{m}.$$

特别地，若

$$a \equiv b \pmod{m},$$

则

$$a^k \equiv b^k \pmod{m} \quad (k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}).$$

什么时候用：化简大数、证明同余式、做整除判别。

易错点：由 $a \equiv b \pmod{m}$ 推出 $a^k \equiv b^k \pmod{m}$ ，主要是把底数换小，指数 k 并没有变小。真正降幂还要先找到“某个次方模 m 余 1”。同余可以加减乘和乘方，但“除法”不能随便做，必须看消去律。

本章知识点：讲到会用即可

知识点 3：消去律。

若

$$ad \equiv bd \pmod{m}$$

且

$$(d, m) = 1,$$

则可以消去 d ，得到

$$a \equiv b \pmod{m}.$$

什么时候用：同余式两边有共同因子，想把它约掉时使用。

必须注意：只有公共因子 d 与模数 m 互素时，才能直接消去。若 $(d, m) \neq 1$ ，不能直接消。

与同时约分的区别：若 $d \mid a, b, m$ ，可以把左右两边和模数一起除以 d ；若只知道 $d \mid m$ ，只能把模数换成因数 d ，不能约左右两边。

例如

$$19 \cdot 5 \equiv 5 \cdot 5 \pmod{7}$$

可以消去 5，因为

$$(5, 7) = 1.$$

本章知识点：讲到会用即可

知识点 4：剩余类。

定义：模 m 下，所有与 a 同余的整数构成一个剩余类，记作

$$\bar{a} = \{x \in \mathbb{Z} : x \equiv a \pmod{m}\}.$$

例如模 5 下， $\bar{2}$ 表示所有除以 5 余 2 的整数：

$$\dots, -8, -3, 2, 7, 12, \dots$$

什么时候用：填空题、概念题、判断一个集合是不是剩余系时使用。

易错点：剩余类不是一个数，而是一整类数。 $2, 7, -3$ 在模 5 下属于同一个剩余类。

本章知识点：讲到会用即可

知识点 5：剩余系与完全剩余系。

剩余系：从模 m 的若干个剩余类中各取一个代表元，组成的整数集合叫模 m 的一个剩余系。简单说，剩余系就是“用代表数表示同余类”。

完全剩余系：模 m 下，若 m 个整数两两不同余，则它们构成模 m 的完全剩余系。最常见的是

$$0, 1, 2, \dots, m-1.$$

判断动作：

1. 先数是否恰好有 m 个数;
 2. 再把每个数化成模 m 的余数;
 3. 若余数两两不同, 就是完全剩余系。
- 易错点: 完全剩余系不要求每个数与 m 互素, 只要求代表了全部 m 个剩余类。

本章知识点: 讲到会用即可

知识点 6: 简化剩余系。

定义: 在模 m 的完全剩余系中, 取出所有与 m 互素的代表元, 得到模 m 的简化剩余系。元素个数为

$$\varphi(m).$$

例如模 8 的完全剩余系可取

$$0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.$$

其中与 8 互素的是

$$1, 3, 5, 7.$$

所以 1, 3, 5, 7 是模 8 的一个简化剩余系, 且

$$\varphi(8) = 4.$$

判断动作:

1. 先算或判断元素个数是否为 $\varphi(m)$;
2. 检查每个数是否与 m 互素;
3. 检查这些数模 m 是否两两不同余。

易错点: 完全剩余系看“是否覆盖所有余数”; 简化剩余系还要看“是否与模数互素”。

本章知识点: 讲到会用即可

知识点 7: 逆元与 s, t 法。

定义: 若

$$ax \equiv 1 \pmod{m},$$

则 x 叫 a 模 m 的逆元, 记作 a^{-1} 。

存在条件:

$$a \text{ 模 } m \text{ 有逆元} \iff (a, m) = 1.$$

计算方法: 用扩展欧几里得算法找整数 s, t , 使

$$sa + tm = 1.$$

两边模 m 得

$$sa \equiv 1 \pmod{m},$$

所以

$$a^{-1} \equiv s \pmod{m}.$$

易错点: 负数逆元要化成最小非负剩余。

本章知识点: 讲到会用即可

知识点 8: 欧拉函数。

定义: $\varphi(n)$ 表示 $1, 2, \dots, n$ 中与 n 互素的整数个数, 也等于模 n 的简化剩余系元素个数。

计算公式：若

$$n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_k^{\alpha_k},$$

则

$$\varphi(n) = n \prod_{i=1}^k \left(1 - \frac{1}{p_i}\right).$$

常用特例：

$$\varphi(p) = p - 1,$$

$$\varphi(p^\alpha) = p^\alpha - p^{\alpha-1},$$

$$(m, n) = 1 \implies \varphi(mn) = \varphi(m)\varphi(n).$$

做题动作：遇到 $\varphi(n)$ ，先分解质因数，再套公式。

符号说明：公式中的 $p_1, p_2, \dots, p_k$ 表示 n 的不同素因数。同一个素数即使出现多次，也只在乘积公式中使用一次。

本章知识点：讲到会用即可

知识点 9：欧拉定理、费马小定理和 **Wilson** 定理。

欧拉定理：若

$$(a, m) = 1,$$

则

$$a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}.$$

费马小定理：若 p 是素数且 $p \nmid a$ ，则

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

Wilson 定理：

$$p \text{ 为素数} \iff (p-1)! \equiv -1 \pmod{p}.$$

分别什么时候用：

- 欧拉定理：模数可以是合数，但底数必须与模数互素；主要用于大指数降幂。
- 费马小定理：模数是素数 p 且 $p \nmid a$ ；它是素数模数下更快捷的降幂工具。
- **Wilson** 定理：看到 $(p-1)!$ 、接近 $(p-1)!$ 的阶乘取余，或小数的素性判断时使用。

易错点：欧拉定理和费马小定理都有条件。尤其第 6 章会考“逆命题不成立”：满足 $a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$ 不一定说明 n 是素数。

本章知识点：讲到会用即可

知识点 10：模重复平方法。

用途：计算大指数

$$a^k \pmod{m}.$$

固定步骤：

1. 把指数 k 写成二进制拆分。例如

$$15 = 1 + 2 + 4 + 8.$$

2. 依次计算

$$a, a^2, a^4, a^8, \dots \pmod{m}.$$

3. 只乘指数拆分中需要的项。

4. 每次平方和乘法后都立刻取模。

易错点：不要把大数一直算到底；每一步都要取模，数字才不会失控。
与降幂的关系：两者不是二选一。能用欧拉定理或费马小定理时，先把指数降小；剩下的指数再用模重复平方计算。模重复平方本身不要求底数与模数互素。

本章知识点：讲到会用即可

知识点 11：CRT 和 RSA 在本章中的位置。

中国剩余定理 CRT：本章只做预告，第 3 章会系统训练。遇到本章中的 CRT 题，按跨章题处理，第一轮不必纠结过深。

RSA：本章只要求看懂小例子的流程：选 p, q ，算 $n = pq$ 与 $\varphi(n)$ ，选公钥指数，求私钥指数，做加密和解密。它不是本章主计算线。

易错点/不考内容

定义优先的适用范围：证明同余性质时先写

$$a \equiv b \pmod{m} \iff m \mid (a - b).$$

证明消去律时先写互素条件。求逆元、算 $\varphi(n)$ 、快速幂和 CRT 计算题不需要抄定义，直接写公式和步骤。

2 填空题重点速查

- 同余定义： $a \equiv b \pmod{m} \iff m \mid (a - b)$ 。
- 剩余类： $\bar{a} = \{x \in \mathbb{Z} : x \equiv a \pmod{m}\}$ 。
- 完全剩余系：模 m 下 m 个整数两两不同余。
- 简化剩余系：从完全剩余系中取出所有与 m 互素的代表元，个数为 $\varphi(m)$ 。
- 消去律： $ad \equiv bd \pmod{m}$ 中，只有 $(d, m) = 1$ 时才能直接消去 d 。
- 逆元存在条件： a 模 m 有逆元当且仅当 $(a, m) = 1$ 。
- s, t 法求逆元：若 $sa + tm = 1$ ，则 $a^{-1} \equiv s \pmod{m}$ 。
- 欧拉函数公式：若 $n = \prod p_i^{\alpha_i}$ ，则 $\varphi(n) = n \prod_{p|n} (1 - \frac{1}{p})$ 。
- 欧拉定理条件： $(a, m) = 1$ 。
- 费马小定理条件： p 是素数且 $p \nmid a$ 。
- Wilson 定理： p 为素数当且仅当 $(p - 1)! \equiv -1 \pmod{p}$ 。
- 模重复平方：指数拆成 $1, 2, 4, 8, \dots$ 的和，每步取模。

3 典型题：题目后紧跟标准答法

4 题型一：核心典型题综合训练

【来源】PPT 同型强化：第 2 章作业风格

【题型】求逆元

【使用知识点】 s, t 法与扩展欧几里得算法

典型题：题目后紧跟完整解题过程

必做 1: 求 204 在模 1463 下的逆元。

解题过程:

公式/原理/拿分点: 逆元用 s, t 法。先求 s, t 使

$$204s + 1463t = 1,$$

则 s 就是 204 在模 1463 下的逆元。

用欧几里得算法:

$$1463 = 7 \cdot 204 + 35, \quad 204 = 5 \cdot 35 + 29, \quad 35 = 1 \cdot 29 + 6,$$

$$29 = 4 \cdot 6 + 5, \quad 6 = 1 \cdot 5 + 1.$$

倒推:

$$1 = 6 - 5 = 6 - (29 - 4 \cdot 6) = 5 \cdot 6 - 29,$$

$$1 = 5(35 - 29) - 29 = 5 \cdot 35 - 6 \cdot 29,$$

$$1 = 5 \cdot 35 - 6(204 - 5 \cdot 35) = 35 \cdot 35 - 6 \cdot 204,$$

$$1 = 35(1463 - 7 \cdot 204) - 6 \cdot 204 = 35 \cdot 1463 - 251 \cdot 204.$$

所以

$$204^{-1} \equiv -251 \equiv 1212 \pmod{1463}.$$

结论: 204 在模 1463 下的逆元是 1212。

题旁注: 为什么这样做

式子 $204s + 1463t = 1$ 两边模 1463 后, $1463t$ 的余数为 0, 因此只剩 $204s \equiv 1 \pmod{1463}$ 。所以真正要找的是 204 前面的系数 s ; t 只是辅助整数。逆元可以先得到负数 -251 , 再加一个模数化成正数 1212。

【来源】PPT 同型强化: 第 2 章作业风格

【题型】欧拉函数计算

【使用知识点】质因数分解与乘积公式

典型题：题目后紧跟完整解题过程

必做 2: 求 $\varphi(155232)$ 。

解题过程:

公式/原理/拿分点: 先分解质因数, 再套欧拉函数公式

$$\varphi(n) = n \prod_{p|n} \left(1 - \frac{1}{p}\right).$$

分解:

$$155232 = 2^5 \cdot 3^2 \cdot 7^2 \cdot 11.$$

代入公式:

$$\varphi(155232) = 155232 \left(1 - \frac{1}{2}\right) \left(1 - \frac{1}{3}\right) \left(1 - \frac{1}{7}\right) \left(1 - \frac{1}{11}\right).$$

逐步化简:

$$155232 \cdot \frac{1}{2} = 77616, \quad 77616 \cdot \frac{2}{3} = 51744,$$

$$51744 \cdot \frac{6}{7} = 44352, \quad 44352 \cdot \frac{10}{11} = 40320.$$

结论: $\varphi(155232) = 40320$ 。

题旁注：为什么这样做

这里不是“一眼看出”素因数，而是按 $2, 3, 5, 7, 11, \dots$ 依次试除。公式只使用不同素因数，所以 $2^5, 3^2, 7^2, 11$ 最后只对应 $2, 3, 7, 11$ 四个因子。

【来源】跨章预告：第3章系统训练

【题型】CRT 标准构造

【使用知识点】中国剩余定理

典型题：题目后紧跟完整解题过程

看一眼 3：解同余式组

$$x \equiv 1 \pmod{3}, \quad x \equiv 3 \pmod{4}, \quad x \equiv 4 \pmod{5}.$$

解题过程：

公式/原理/拿分点：中国剩余定理标准构造。模数两两互素时，令 $M = m_1 m_2 m_3$ ， $M_i = M/m_i$ ，求 $M_i M'_i \equiv 1 \pmod{m_i}$ ，再写

$$x \equiv \sum a_i M_i M'_i \pmod{M}.$$

模数 $3, 4, 5$ 两两互素，令

$$M = 3 \cdot 4 \cdot 5 = 60.$$

于是

$$M_1 = 20, \quad M_2 = 15, \quad M_3 = 12.$$

分别求逆元：

$$20M'_1 \equiv 1 \pmod{3} \Rightarrow M'_1 = 2,$$

$$15M'_2 \equiv 1 \pmod{4} \Rightarrow M'_2 = 3,$$

$$12M'_3 \equiv 1 \pmod{5} \Rightarrow M'_3 = 3.$$

代入：

$$x \equiv 1 \cdot 20 \cdot 2 + 3 \cdot 15 \cdot 3 + 4 \cdot 12 \cdot 3 = 319.$$

化成模 60 的最小正剩余：

$$319 \equiv 19 \pmod{60}.$$

结论： $x \equiv 19 \pmod{60}$ 。

【来源】跨章预告：第3章系统训练

【题型】模重复平方

【使用知识点】降幂与逐次平方

典型题：题目后紧跟完整解题过程

必做 4：用模重复平方法计算 $2^{1000000} \pmod{77}$ 。

解题过程：

公式/原理/拿分点：大指数先降指数。因为 $(2, 77) = 1$ ，可用欧拉定理：

$$2^{\varphi(77)} \equiv 1 \pmod{77}.$$

计算

$$77 = 7 \cdot 11, \quad \varphi(77) = 77 \left(1 - \frac{1}{7}\right) \left(1 - \frac{1}{11}\right) = 60.$$

因此

$$2^{60} \equiv 1 \pmod{77}.$$

又

$$1000000 = 16666 \cdot 60 + 40,$$

所以

$$2^{1000000} \equiv 2^{40} \pmod{77}.$$

模重复平方:

$$2^8 = 256 \equiv 25 \pmod{77},$$

$$2^{16} \equiv 25^2 = 625 \equiv 9 \pmod{77},$$

$$2^{32} \equiv 9^2 = 81 \equiv 4 \pmod{77}.$$

由于 $40 = 32 + 8$,

$$2^{40} = 2^{32} 2^8 \equiv 4 \cdot 25 = 100 \equiv 23 \pmod{77}.$$

结论: $2^{1000000} \equiv 23 \pmod{77}$ 。

题旁注: 为什么这样做

本题先降幂, 再重复平方。欧拉定理给出 $2^{60} \equiv 1 \pmod{77}$, 所以指数中每凑出 60 个就可以变成 1, 只保留 1000000 除以 60 的余数 40。由于 $40 < 60$, 按当前已知周期不能继续降, 才用重复平方计算 2^{40} 。若另行找到更小周期, 可以继续降, 但考试中没有必要。

【来源】老师点名跨章题型: 第 3 章系统训练

【题型】CRT 加模重复平方

【使用知识点】分模计算后合并

典型题: 题目后紧跟完整解题过程

看一看 5: 用 CRT 和模重复平方计算 $312^{13} \pmod{105}$ 。

解题过程:

公式/原理/拿分点: 合数模数先分解, 再分别计算, 最后用 CRT 合并。

$$105 = 3 \cdot 5 \cdot 7.$$

令 $x \equiv 312^{13} \pmod{105}$ 。分别计算:

$$x \equiv 0^{13} \equiv 0 \pmod{3},$$

$$x \equiv 2^{13} \pmod{5}.$$

因为 $2^4 \equiv 1 \pmod{5}$, $13 = 3 \cdot 4 + 1$, 所以

$$2^{13} \equiv 2 \pmod{5}.$$

再看模 7:

$$312 \equiv 4 \pmod{7}, \quad 4^1 \equiv 4, \quad 4^2 \equiv 2, \quad 4^4 \equiv 4 \pmod{7}.$$

由于 $13 = 8 + 4 + 1$, 且 $4^8 \equiv 2$, 所以

$$4^{13} = 4^8 \cdot 4^4 \cdot 4 \equiv 2 \cdot 4 \cdot 4 = 32 \equiv 4 \pmod{7}.$$

得到同余式组:

$$x \equiv 0 \pmod{3}, \quad x \equiv 2 \pmod{5}, \quad x \equiv 4 \pmod{7}.$$

检查 102:

$$102 \equiv 0 \pmod{3}, \quad 102 \equiv 2 \pmod{5}, \quad 102 \equiv 4 \pmod{7}.$$

结论: $312^{13} \equiv 102 \pmod{105}$ 。

【来源】PPT 定义型练习：第 2 章

【题型】剩余系判断

【使用知识点】完全剩余系与简化剩余系

典型题：题目后紧跟完整解题过程

必做 6: 判断 0, 2, 4, 6, 8 是否为模 5 的完全剩余系；判断 1, 3, 5, 7 是否为模 8 的简化剩余系。

解题过程：

公式/原理/拿分点：完全剩余系要看“个数为 m 且两两不同余”；简化剩余系要看“来自完全剩余系中与模数互素的全部代表元”。

先看模 5。给出的数为

$$0, 2, 4, 6, 8.$$

它们模 5 的余数分别是

$$0, 2, 4, 1, 3.$$

刚好得到 0, 1, 2, 3, 4 五个不同剩余类，所以它们两两不同余，且个数为 5。

结论 1: 0, 2, 4, 6, 8 是模 5 的完全剩余系。

再看模 8。模 8 的一个完全剩余系为

$$0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.$$

其中与 8 互素的数是

$$1, 3, 5, 7.$$

所以 1, 3, 5, 7 正好取出了全部与 8 互素的代表元。

结论 2: 1, 3, 5, 7 是模 8 的简化剩余系。

5 题型二：PPT 原题与老师点名题补充训练

【来源】PPT 原题：第 2 章同余（一）例题

【题型】整除判别

【使用知识点】同余与数字和判别法

典型题：题目后紧跟完整解题过程

看一眼 7: 判断 5874192 能否被 3 和 9 整除。

解题过程：

公式/原理/拿分点：十进制整数模 9 与各位数字和同余；模 3 同理。

完整步骤：各位数字和为

$$5 + 8 + 7 + 4 + 1 + 9 + 2 = 36.$$

由于 $3 \mid 36$ 且 $9 \mid 36$ ，所以原数同时能被 3 和 9 整除。

结论：5874192 能被 3 和 9 整除。

【来源】PPT 课堂练习：第 2 章同余（一）

【题型】求逆元

【使用知识点】 s, t 法与扩展欧几里得算法

典型题：题目后紧跟完整解题过程

必做 8: 求 3 在模 55 下的逆元。

解题过程：

公式/原理/拿分点：先写 $3s + 55t = 1$ 。

完整步骤：

$$55 = 18 \cdot 3 + 1,$$

倒推得

$$1 = 55 - 18 \cdot 3.$$

因此 $s = -18$, 从而

$$3^{-1} \equiv -18 \equiv 37 \pmod{55}.$$

结论: 3 在模 55 下的逆元为 37。

【来源】PPT 原题: 第 2 章同余 (二)

【题型】由欧拉函数反推因数

【使用知识点】半素数的 $\varphi(n)$ 公式

典型题: 题目后紧跟完整解题过程

必做 9: 已知 $n = 4307 = pq$, 其中 p, q 是不同素数, 且 $\varphi(n) = 4176$, 求 p, q 。

解题过程:

公式/原理/拿分点: 若 $n = pq$, 则

$$\varphi(n) = (p-1)(q-1) = pq - p - q + 1.$$

完整步骤:

$$p + q = n - \varphi(n) + 1 = 4307 - 4176 + 1 = 132,$$

$$pq = 4307.$$

于是 p, q 是方程

$$X^2 - 132X + 4307 = 0$$

的两个根。分解得

$$4307 = 59 \cdot 73, \quad 59 + 73 = 132.$$

结论: $p = 59, q = 73$, 次序可以交换。

【来源】PPT 课堂练习: 第 2 章同余 (二)

【题型】模重复平方

【使用知识点】欧拉降幂与逐次平方

典型题: 题目后紧跟完整解题过程

看一眼 10: 计算 $12^{22} \pmod{17}$ 。

解题过程:

公式/原理/拿分点: 由于 17 是素数且 $(12, 17) = 1$, 有 $12^{16} \equiv 1 \pmod{17}$ 。

完整步骤:

$$12^{22} \equiv 12^6 \pmod{17}.$$

逐次平方:

$$12^2 = 144 \equiv 8, \quad 12^4 \equiv 8^2 = 64 \equiv 13.$$

因此

$$12^6 \equiv 12^4 \cdot 12^2 \equiv 13 \cdot 8 = 104 \equiv 2 \pmod{17}.$$

结论: $12^{22} \equiv 2 \pmod{17}$ 。

【来源】PPT 定理型训练: 第 2 章同余 (二)

【题型】证明题

【使用知识点】欧拉定理

典型题：题目后紧跟完整解题过程

必做 11: 证明：若 $(a, m) = 1$ ，则 $a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$ 。

解题过程：

证明题拿分模板

【定义分】先写简化剩余系的定义；【推导分】说明乘以 a 后仍为简化剩余系；【结论分】消去所有代表元的乘积。

完整步骤：设 $r_1, \dots, r_{\varphi(m)}$ 是模 m 的一个简化剩余系。由于 $(a, m) = 1$ ，数

$$ar_1, \dots, ar_{\varphi(m)}$$

模 m 仍构成一个简化剩余系，所以仅次序不同。故

$$(ar_1) \cdots (ar_{\varphi(m)}) \equiv r_1 \cdots r_{\varphi(m)} \pmod{m}.$$

每个 r_i 均与 m 互素，可以消去其乘积，得到

$$a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}.$$

结论：欧拉定理得证。

6 题型三：同余性质与整除判别

【来源】PPT 原题，第二章同余（一）例 9

【题型】整除判别

【使用知识点】千位分组： $1000 \equiv -1 \pmod{7, 11, 13}$

典型题：题目后紧跟完整解题过程

看一眼 12: 判断 637693 能否被 7, 11, 13 整除。

解题过程：

公式/原理/拿分点：因为

$$1000 = 7 \cdot 11 \cdot 13 - 1,$$

所以判断 7, 11, 13 的整除性时，可以把十进制数按三位一组交错相减。

完整步骤：

$$637693 = 637 \cdot 1000 + 693.$$

计算

$$693 - 637 = 56 = 7 \cdot 8.$$

因此 $7 \mid 637693$ 。但

$$11 \nmid 56, \quad 13 \nmid 56.$$

结论：637693 能被 7 整除，不能被 11 或 13 整除。

【来源】PPT 原题，第二章同余（一）例 10

【题型】整除判别

【使用知识点】千位分组交错和

典型题：题目后紧跟完整解题过程

看一眼 13: 判断 75312289 能否被 7, 11, 13 整除。

解题过程:

完整步骤:

$$75312289 = 75 \cdot 1000^2 + 312 \cdot 1000 + 289.$$

由于 $1000 \equiv -1 \pmod{7, 11, 13}$, 计算交错和:

$$289 - 312 + 75 = 52 = 13 \cdot 4.$$

所以原数能被 13 整除。又

$$7 \nmid 52, \quad 11 \nmid 52.$$

结论: 75312289 能被 13 整除, 不能被 7 或 11 整除。

【来源】PPT 性质练习, 第二章同余 (一)

【题型】同余式约分

【使用知识点】模数也要同时约分

典型题：题目后紧跟完整解题过程

必做 14: 已知 $190 \equiv 50 \pmod{70}$ 。分别取 $d = 10$ 和 $d = 7$, 写出约分后的同余式。

解题过程:

公式/原理/拿分点: 若 $d \mid (a, b, m)$, 则

$$a \equiv b \pmod{m} \implies \frac{a}{d} \equiv \frac{b}{d} \pmod{\frac{m}{d}}.$$

完整步骤: 取 $d = 10$:

$$19 \equiv 5 \pmod{7}.$$

取 $d = 7$:

$$\frac{190}{7} \equiv \frac{50}{7} \pmod{10}$$

没有意义, 因为 $7 \nmid 50$ 。此时只能利用 $7 \mid 70$ 写

$$190 \equiv 50 \pmod{7}.$$

结论: 约分必须同时满足 $d \mid a, b, m$; 把模数换成其因数只要求 $d \mid m$ 。

题旁注：为什么这样做

取 $d = 7$ 时并没有发生约分, 因为 $190/7$ 与 $50/7$ 都不是整数。这里只是利用“若 70 能整除 $190 - 50$, 那么 70 的因数 7 也能整除 $190 - 50$ ”, 因此把模数从 70 换成 7。

7 题型四：剩余系、逆元与欧拉函数

【来源】PPT 课堂练习, 第二章同余 (一)

【题型】完全剩余系构造

【使用知识点】线性变换保持完全剩余系

典型题：题目后紧跟完整解题过程

必做 15: 写出模 11 的一个完全剩余系，要求每个数都是偶数。

解题过程：

公式/原理/拿分点：若 $(a, m) = 1$ ，当 x 遍历模 m 的完全剩余系时， $ax + b$ 也遍历一个完全剩余系。

完整步骤：取

$$x = 0, 1, \dots, 10, \quad a = 4, \quad b = 2.$$

因为 $(4, 11) = 1$ ，所以

$$4x + 2 = 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42$$

构成模 11 的一个完全剩余系，而且全为偶数。

结论：所求集合可取上述 11 个数。

题旁注：为什么这样做

这是一种构造完全剩余系的方法，不是机械套数值的普通公式。真正保证完全剩余系不重复的是 $(a, m) = 1$ ； b 可以任意选择。为了得到偶数，也可以更简单地取 $a = 2, b = 0$ 。

【来源】PPT 例 3，第二章同余（一）

【题型】完全剩余系构造

【使用知识点】仿射变换

典型题：题目后紧跟完整解题过程

必做 16: 证明 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29 构成模 10 的完全剩余系。

解题过程：

完整步骤：这些数可以写成

$$3x + 2, \quad x = 0, 1, \dots, 9.$$

因为

$$(3, 10) = 1,$$

而 $0, 1, \dots, 9$ 是模 10 的完全剩余系，所以线性变换 $3x + 2$ 后仍遍历模 10 的全部剩余类。

结论：该集合构成模 10 的完全剩余系。

题旁注：为什么这样做

看到等差数列时，先尝试写成 $ax + b$ 。本题的公差是 3，所以写成 $3x + 2$ 。更通用的证明标准仍是“恰有 m 个数，并且模 m 两两不同余”；仿射变换只是更快的证明方法。

【来源】PPT 例 11，第二章同余（一）

【题型】求逆元

【使用知识点】 s, t 法

典型题：题目后紧跟完整解题过程

看一眼 17: 求 121 在模 169 下的逆元。

解题过程：

完整步骤：PPT 给出的 Bezout 等式为

$$58 \cdot 169 - 81 \cdot 121 = 1.$$

移到模 169 下：

$$-81 \cdot 121 \equiv 1 \pmod{169}.$$

所以

$$121^{-1} \equiv -81 \equiv 88 \pmod{169}.$$

结论：121 在模 169 下的逆元为 88。

【来源】PPT 原题，第二章同余（一）

【题型】欧拉函数计算

【使用知识点】质因数分解

典型题：题目后紧跟完整解题过程

必做 18: 计算 $\varphi(5400)$ 与 $\varphi(3220)$ 。

解题过程：

完整步骤：

$$5400 = 2^3 \cdot 3^3 \cdot 5^2,$$

所以

$$\varphi(5400) = 5400 \left(1 - \frac{1}{2}\right) \left(1 - \frac{1}{3}\right) \left(1 - \frac{1}{5}\right) = 1440.$$

又

$$3220 = 2^2 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 23,$$

所以

$$\varphi(3220) = 3220 \left(1 - \frac{1}{2}\right) \left(1 - \frac{1}{5}\right) \left(1 - \frac{1}{7}\right) \left(1 - \frac{1}{23}\right) = 1056.$$

结论： $\varphi(5400) = 1440$, $\varphi(3220) = 1056$ 。

8 题型五：定理应用、RSA 浏览与模重复平方

【来源】PPT 原题，第二章同余（二）

【题型】RSA 小例题

【使用知识点】欧拉函数；逆元；模幂

典型题：题目后紧跟完整解题过程

看一眼 19: 设 $p = 5, q = 11$, 取 $e = 3$, 明文 $a = 17$ 。求 RSA 参数、密文，并验证解密。

解题过程：

公式/原理/拿分点：RSA 不是老师点名计算主线，但 PPT 中有完整小例题。第一轮理解流程即可。

完整步骤：

$$n = pq = 55, \quad \varphi(n) = (5 - 1)(11 - 1) = 40.$$

求 d :

$$3d \equiv 1 \pmod{40} \implies d = 27.$$

加密：

$$c \equiv a^e \equiv 17^3 = 4913 \equiv 18 \pmod{55}.$$

解密：

$$c^d \equiv 18^{27} \equiv 17 \pmod{55}.$$

结论：公钥为 $(55, 3)$ ，私钥为 $(55, 27)$ ，密文为 18，解密恢复 17。

【来源】PPT 原题，第二章同余（二）

【题型】Wilson 定理验证

【使用知识点】逆元配对；阶乘取余

典型题：题目后紧跟完整解题过程

看一眼 20: 用 Wilson 定理说明 $16! \equiv -1 \pmod{17}$ 。

解题过程：

完整步骤：模 17 下，将逆元配对：

$$(2, 9), (3, 6), (4, 13), (5, 7), (8, 15), (10, 12), (11, 14).$$

每对乘积模 17 均为 1。剩下

$$1, \quad 16 \equiv -1 \pmod{17}.$$

因此

$$16! \equiv 1 \cdot (-1) \equiv -1 \pmod{17}.$$

结论： $16! \equiv -1 \pmod{17}$ 。

题旁注：为什么这样做

题目 20 主要是在解释 Wilson 定理为什么成立。真正的使用题型通常是计算 $(p-1)! \pmod{p}$ ，或把接近 $(p-1)!$ 的阶乘补齐后再约掉多出的项。例如 101 是素数，所以 $100! \equiv -1 \equiv 100 \pmod{101}$ 。

【来源】PPT 原题，第二章同余（二）

【题型】模重复平方

【使用知识点】指数二进制展开

典型题：题目后紧跟完整解题过程

必做 21: 计算 $236^{15} \pmod{26}$ 。

解题过程：

完整步骤：先化底数：

$$236 \equiv 2 \pmod{26}.$$

因为

$$15 = 1 + 2 + 4 + 8,$$

逐次平方：

$$2^2 \equiv 4, \quad 2^4 \equiv 16, \quad 2^8 \equiv 16^2 = 256 \equiv 22 \pmod{26}.$$

于是

$$2^{15} \equiv 2 \cdot 4 \cdot 16 \cdot 22 \equiv 8 \pmod{26}.$$

结论： $236^{15} \equiv 8 \pmod{26}$ 。

题旁注：为什么这样做

化简后底数为 2，而 $(2, 26) = 2 \neq 1$ ，所以不能直接套欧拉定理降幂。模重复平方没有互素条件，因此仍然可以正常使用。

【来源】PPT 原题，第二章同余（二）

【题型】模重复平方

【使用知识点】大指数完整流程

典型题：题目后紧跟完整解题过程

必做 22: 计算 $12996^{227} \pmod{37909}$ 。

解题过程：

公式/原理/拿分点：PPT 原题的重点是会写二进制拆分和逐次平方表，不要求心算大整数。

完整步骤：

$$227 = 1 + 2 + 32 + 64 + 128.$$

令 $b = 12996$ 。从 b 开始逐次平方，并在每一步都模 37909：

$$\begin{aligned} b^1 &\equiv 12996, & b^2 &\equiv 11421, & b^4 &\equiv 32281, \\ b^8 &\equiv 20369, & b^{16} &\equiv 20065, & b^{32} &\equiv 10645, \\ b^{64} &\equiv 6024, & b^{128} &\equiv 9663 \pmod{37909}. \end{aligned}$$

因为 $227 = 128 + 64 + 32 + 2 + 1$ ，只选对应的五项相乘，并继续逐步取模：

$$\begin{aligned} 12996 \cdot 11421 &\equiv 13581 \pmod{37909}, \\ 13581 \cdot 10645 &\equiv 22728 \pmod{37909}, \\ 22728 \cdot 6024 &\equiv 24073 \pmod{37909}, \\ 24073 \cdot 9663 &\equiv 7775 \pmod{37909}. \end{aligned}$$

结论： $12996^{227} \equiv 7775 \pmod{37909}$ 。

题旁注：为什么这样做

这种大数很正常，尤其在 RSA 等密码学计算中经常出现。题目不是让你算出完整的 12996^{227} ，而是考“指数二进制拆分、不断平方、每步取模”。普通连乘约需 226 次乘法，重复平方只需少量平方和乘法。

9 PPT 覆盖清单

- 第2章同余（一）PDF 第1–23页：同余定义、性质、整除判别、剩余类、完全剩余系、简化剩余系、逆元，已覆盖。
- 第2章同余（二）PDF 第1–13页：欧拉函数、欧拉/费马/Wilson、模运算与模重复平方，已覆盖。
- 中国剩余定理相关题保留为跨章预告；第3章会按考试重点系统训练。

10 考前快速自检

- 能否不看答案说出本章定义、条件和核心公式？
- 能否根据题型判断第一步写什么，而不是直接试算？
- 计算题是否保留关键中间式，证明题是否写出可拿分的定义与结论？
- 错题是否回到对应知识点，而不是只背最后答案？

11 按考试题型验收

题型	本章必须覆盖的内容
填空题	同余定义；消去律条件；完全/简化剩余系；欧拉函数；欧拉、费马、Wilson 的条件。
计算题	s, t 法求逆元； $\varphi(n)$ ；大指数模重复平方；CRT 标准构造；CRT + 快速幂。
证明题	证明同余性质时先写 $m \mid (a - b)$ ；消去律必须写互素条件；费马逆命题不能直接用。

12 附录：第二章做题技巧与工具选择

考试定位

本附录不新增考试范围，只整理本章做题时最容易卡住的“第一步怎么想”。遇到陌生题时，先判断题目属于哪一类，再选择工具，不要看到大数就直接试算。

一、同余题的第一反应

- 1. 看到 $a \equiv b \pmod m$ ，先翻译成 $m \mid (a - b)$ 。判断题、证明题都可以从这里开始。
- 2. 看到很大的底数，先把底数换成模 m 的小余数。这叫化简底数，不是降幂。
- 3. 看到很大的指数，先问“能否找到某个次方模 m 余 1”。找到后才能真正降幂。
- 4. 同余式可以加、减、乘、乘方，但不能把“除法”当成普通等式随便做。

二、约分、消去和换模数要分清

想做的操作	条件	结论与提醒
直接消去公共因子 d ，模数不变	$(d, m) = 1$	由 $ad \equiv bd \pmod m$ 得 $a \equiv b \pmod m$ 。
左右两边和模数同时约分	$d \mid a, b, m$	由 $a \equiv b \pmod m$ 得 $\frac{a}{d} \equiv \frac{b}{d} \pmod{m/d}$ 。
只把模数换成它的因数	$d \mid m$	由 $a \equiv b \pmod m$ 得 $a \equiv b \pmod d$ 。这不是约分，左右两边不变。

判断口诀：想约左右两边，先看能不能整除；想让模数不变，再看约掉的数是否与模数互素。

三、完全剩余系的两种证明方法

通用方法：

$$\text{恰好有 } m \text{ 个数} + \text{模 } m \text{ 两两不同余} \implies \text{完全剩余系}.$$

快速方法：若 x 遍历模 m 的完全剩余系，并且 $(a, m) = 1$ ，则 $ax + b$ 也遍历模 m 的完全剩余系。

- 构造题要求“全是偶数、全是奇数”等条件时，可以主动选择合适的 a, b 。
- 看到等差数列时，先写成 $ax + b$ ，公差就是 a 。
- 真正保证不重复的是 $(a, m) = 1$ ； b 只负责整体平移。
- 简化剩余系还要额外检查：元素个数为 $\varphi(m)$ ，并且每个元素都与 m 互素。

四、逆元与欧拉函数的固定动作

求逆元：

$$a^{-1} \pmod m \implies \text{先检查 } (a, m) = 1 \implies \text{找 } sa + tm = 1.$$

a 前面的系数 s 是逆元； t 是辅助整数。逆元可以先得到负数，再加减模数化成最小非负剩余。

求欧拉函数：

$$\varphi(n) \implies \text{先分解质因数} \implies \text{只使用不同素因数}.$$

例如 $n = 2^5 \cdot 3^2 \cdot 7^2 \cdot 11$ 时，乘积公式中只使用 2, 3, 7, 11。

五、大指数题如何选择工具

题目特征	优先工具	使用条件或提醒
底数很大	同余性质化简底数	任何题都可以先做；指数不会因此变小。
模数是合数，底数与模数互素	欧拉定理降幂	必须先写 $(a, m) = 1$ 。
模数是素数 p	费马小定理降幂	必须有 $p \nmid a$ ；指数按 $p - 1$ 处理。
出现 $(p-1)!$ 或接近它的阶乘	Wilson 定理	p 必须是素数；接近的阶乘先补齐，再用逆元消去多余项。
需要计算剩余的小指数，模重复平方或不能降幂	模重复平方	不要求底数与模数互素，任何模幂都能用。

重要关系：降幂和模重复平方不是二选一。能降幂时先降幂，剩下的指数再用模重复平方。

六、模重复平方的完整书写模板

计算 $a^k \pmod{m}$ 时：

1. 先化简底数 a 。
2. 把指数 k 拆成 $1, 2, 4, 8, \dots$ 中若干项的和。
3. 依次计算 $a, a^2, a^4, a^8, \dots \pmod{m}$ ，每次平方后立即取模。
4. 只选择指数拆分中需要的项相乘，每乘一次继续取模。

为什么大数很正常：密码学中的 RSA 等算法本来就需要计算“大数的大次方再取模”。考试不要求写出完整大整数，重点是让余数始终保持较小。

七、考场速记口诀

- 判断同余看差值，证明同余先写整除。
- 想要约分先看条件，模数是否变化要分清。
- 完全剩余系看 m 个数加两两不同余。
- 求逆元找 Bezout 系数，求欧拉函数先分解质因数。
- 合数模且互素想欧拉，素数模想费马，阶乘模素数想 Wilson。
- 大指数能降先降，不能降或降完以后用重复平方。

八、短周期降幂技巧：先找 $a^d \equiv 1$

技巧名：短周期降幂，也可以理解为“找幂的循环周期”。看到

$$a^n \pmod{m}$$

且指数 n 很大时，除了直接套欧拉定理或费马小定理，还可以先试着找一个较小的 d ，使

$$a^d \equiv 1 \pmod{m}.$$

一旦找到，就可以把指数对 d 取模。因为若

$$n = dq + r,$$

则

$$a^n = a^{dq+r} = (a^d)^q a^r \equiv 1^q a^r \equiv a^r \pmod{m}.$$

例子：计算模 7 下的 $2^{1000000}$ 。先观察

$$2^3 = 8 \equiv 1 \pmod{7}.$$

这说明 2 的幂在模 7 下每 3 次循环一次：

$$2^1 \equiv 2, \quad 2^2 \equiv 4, \quad 2^3 \equiv 1, \quad 2^4 \equiv 2 \pmod{7}.$$

所以指数只需要对 3 取模。因为

$$1000000 \equiv 1 \pmod{3},$$

于是

$$2^{1000000} \equiv 2^1 \equiv 2 \pmod{7}.$$

和欧拉定理的区别：欧拉定理给的是通用降幂工具。比如

$$\varphi(7) = 6, \quad (2, 7) = 1,$$

所以

$$2^6 \equiv 1 \pmod{7}.$$

用它也能算，但这里实际找到更短的周期

$$2^3 \equiv 1 \pmod{7},$$

所以对 3 取模比对 6 取模更快。记住：欧拉定理给保险周期；短周期技巧是在题目中主动找更小的周期。

考试写法：

$$a^d \equiv 1 \pmod{m}, \quad n \equiv r \pmod{d} \implies a^n \equiv a^r \pmod{m}.$$

如果找不到较小的 d ，再用欧拉定理、费马小定理或模重复平方。